

Rijen en hun limiet

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenkundig of meetkundig

Kijk naar het verschil én naar de factor tussen twee opeenvolgende termen.

1.	Rij	Soort	Verskil of reden
	2, 9, 16, 23	_____	_____
	3, 12, 48, 192	_____	_____
	100, 50, 25, 12,5	_____	_____
	20, 17, 14, 11	_____	_____

2 Termen en sommen

Schrijf de formule op die je gebruikt, en vul dan pas in.

2. Een rekenkundige rij begint bij vijf met verschil drie. Wat is de twintigste term?

3. Een meetkundige rij begint bij drie met reden twee. Wat is de zesde term?

4. Hoeveel is de som van de getallen één tot en met honderd? _____

5. Leg uit waarom je bij de tiende term van een rekenkundige rij negen keer het verschil optelt en niet tien keer.

3 Convergeren of divergeren

Schrijf de limiet op, of noteer dat ze niet bestaat.

6. Wat is de limiet?

a) twee gedeeld door n _____

b) drie n min één, gedeeld door n _____

c) drie tot de macht n _____

d) min één tot de macht n _____

7. Een divergente rij kan naar plus oneindig gaan.

☐ waar ☐ niet waar

8. Een rekenkundige rij met verschil drie convergeert.

☐ waar ☐ niet waar

4 De oneindige meetkundige som

Ga eerst na of de som bestaat. Bereken ze dan met de eerste term gedeeld door één min de reden.

9.	Rij	Bestaat de som?	Zo ja, hoeveel
	1, een derde, een negende, ...	_____	_____
	2, 1, een half, ...	_____	_____
	1, 2, 4, 8, ...	_____	_____

10. Een bal valt van twee meter en stuitert telkens tot zestig procent van de vorige hoogte. Kan je de totale hoogte van alle sprongen berekenen? Leg uit.

11. Leg uit waarom je bij een rij alleen over de limiet op oneindig spreekt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rekenkundig of meetkundig

- 1** rekenkundig met verschil 7; meetkundig met reden 4; meetkundig met reden een half; rekenkundig met verschil min 3

2. Termen en sommen

- 2** 62
3 96
4 5050
5 De eerste term staat er al. Van de eerste naar de tiende zet je negen stappen.

3. Convergeren of divergeren

- 6** a) 0 · b) 3 · c) plus oneindig · d) bestaat niet
7 waar
8 niet waar

4. De oneindige meetkundige som

- 9** ja, anderhalf; ja, vier; nee, de reden is groter dan één
10 Ja, want de reden nul komma zes ligt tussen nul en één. De oneindige som bestaat dus, ook al zijn er oneindig veel sprongen.
11 Een rij is alleen in de natuurlijke getallen gedefinieerd. Tussen de derde en de vierde term ligt niets, dus er is geen tussenwaarde om naartoe te kruipen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
